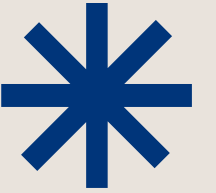


PAYROLL SYSTEM



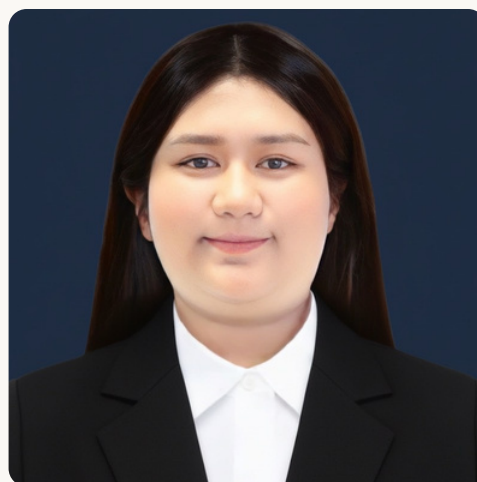
MY TEAM



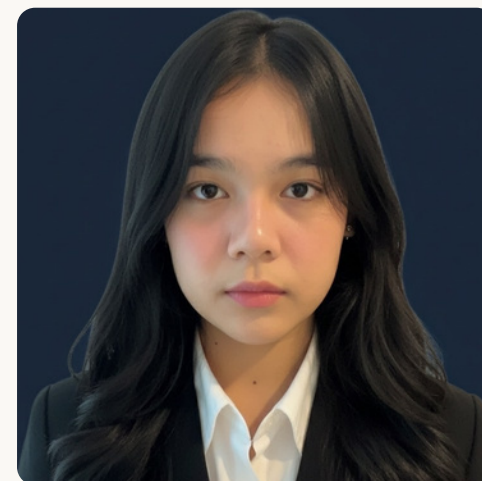
จิรายุ ชูเนตร
6630251059



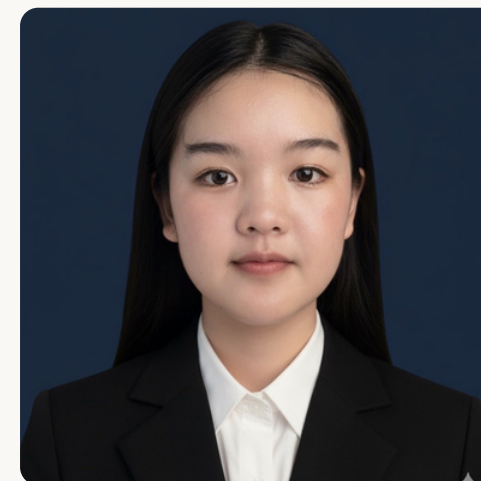
วิชยุตม์ วิฐิชัย
6630251229



ศศิธร แสงเพชร
6630251237



นลินรรณ ไสภาพิธิยรรณ
6630251334



เสาวลักษณ์ ประภาศิริสุลิ
6630251423

INTRODUCTION



โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการเงินเดือนพนักงาน (Payroll System) ในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลพนักงานและการคำนวณเงินเดือนให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และลดความผิดพลาดจากการทำงานแบบแมนนวล ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลพนักงาน การเข้า-ออกงาน การลางาน การทำงานล่วงเวลา คำนวณเงินเดือน แสดงสลิปเงินเดือน และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น



พัฒนาด้วยภาษาและเทคโนโลยี



HTML

ใช้สำหรับโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์



CSS

ใช้สำหรับออกแบบและตกแต่ง
หน้าจอให้สวยงามและใช้งานง่าย



JavaScript (React)

ใช้พัฒนา Front-end เพื่อสร้าง
หน้าจอที่มีความโต้ตอบกับผู้ใช้งาน



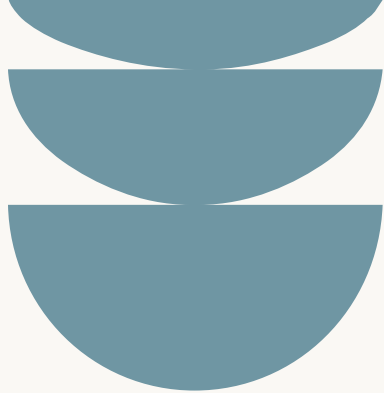
Node.js

ใช้พัฒนา Back-end สำหรับจัด
การระบบและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

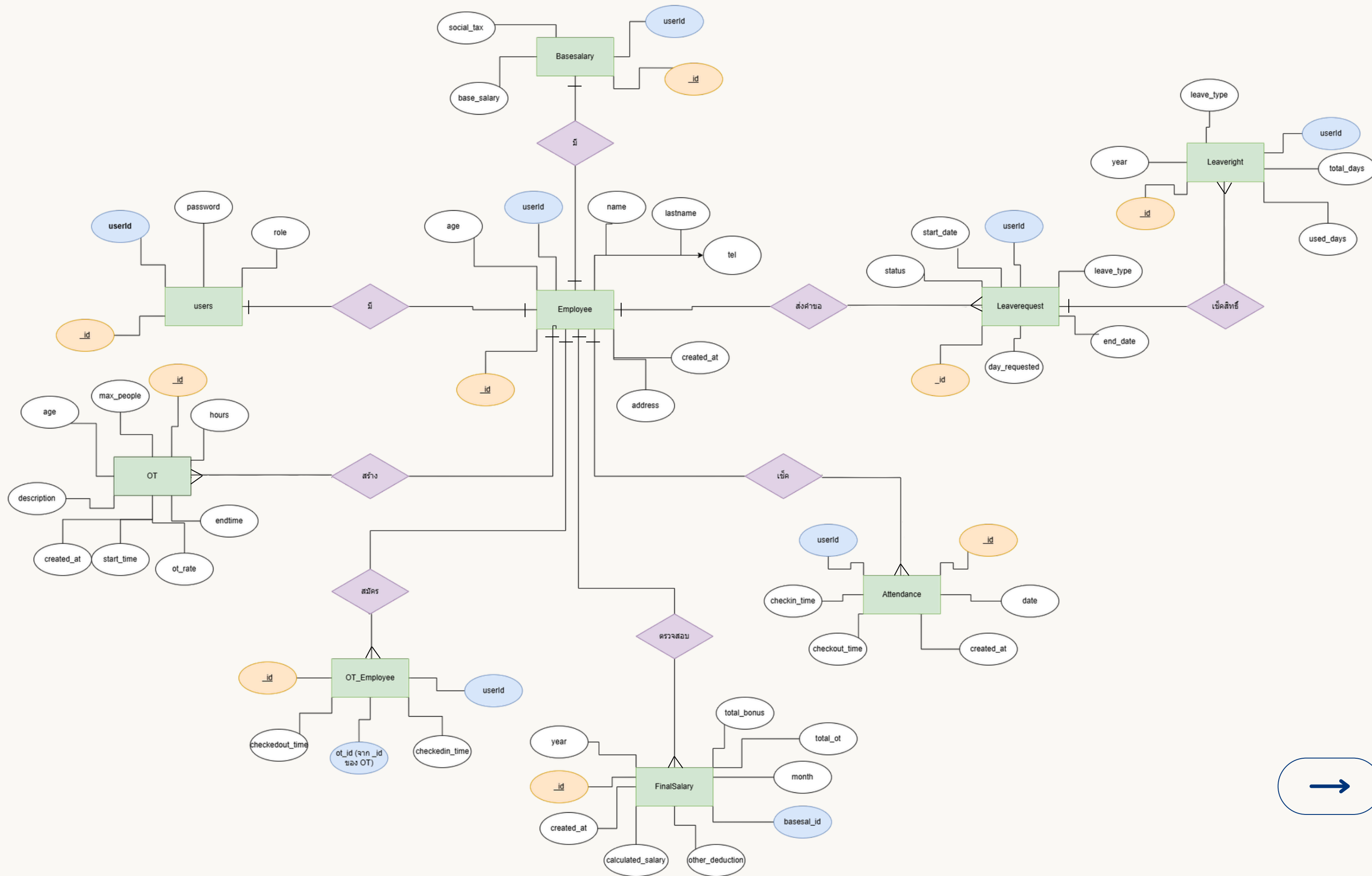


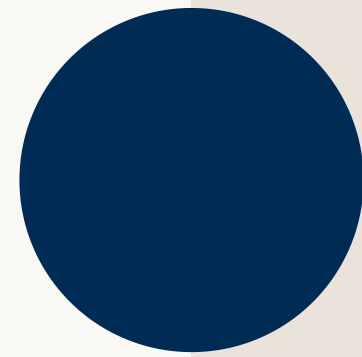
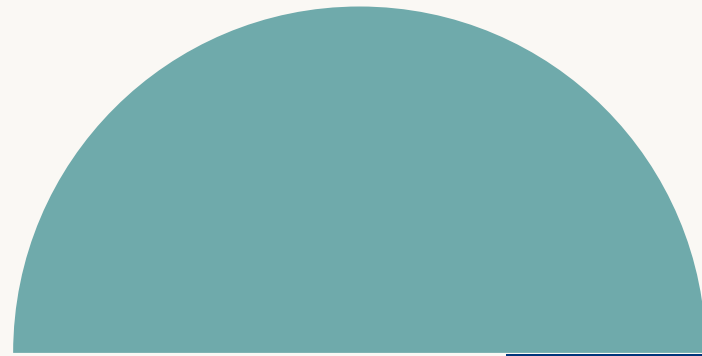
MongoDB

ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ข้อมูลพนักงานและข้อมูลเงินเดือน



ER





DATA

DIC

ตารางที่ 1

ชื่อตาราง

users

รายละเอียด

ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เช่น Employee , HR และ Accountant

Primary Key

_id , userId

Foreign Key

วันที่สร้าง

วันที่แก้ไข

22/03/69

27/03/69

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	userId	String	15	No	รหัสพนักงาน	6630251229
2	password	String	20	No	รหัสผ่าน	123456
3	role	String	20	No	สิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ	Employee

ตารางที่ 2

ชื่อตารางOT_Employee

รายละเอียดจัดเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงานล่วงเวลา (OT) ของพนักงาน

Primary Key_id ,

Foreign Key-

วันที่สร้างวันที่แก้ไข

22/03/6927/10/68

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	userId	String	15	No	รหัสผู้ใช้งาน (ไม่ซ้ำกัน)	6630251334
2	ot_id	objectId	30	No	รหัสอ้างอิง ot	69c7d8c0e415e05a21967b1e
3	checked_in	date,null	30	yes	วันที่และเวลาที่บันทึกการเข้างาน OT	2026-03-28
4	checked_out	date,null	30	yes	วันที่และเวลาที่บันทึกการออกงาน OT	2026-03-29

ตารางที่ 3

ชื่อตาราง

OT

รายละเอียด

เก็บข้อมูลการขอทำ OT

Primary Key

_id

Foreign Key

วันที่สร้าง

วันที่แก้ไข

22/03/69

27/03/69

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	max_people	int / long / double	50	No	จำนวนคนสูงสุด	5
2	date	date / string	20	No	วันที่ทำ OT	"2026-03-28"
3	hours	int / long / double	20	No	จำนวนชั่วโมง OT	2
4	description	string	50	No	รายละเอียดงาน OT	"ทำเอกสาร"
5	created_at	date	30	No	วันที่สร้างรายการ	2026-03-28T13:33:52.385+00:00
6	ot_rate	int / long / double / decimal	10	No	อัตรา OT	1.5
7	start_time	date	30	No	เวลาเริ่ม	2026-03-28T13:00:00.000+00:00
8	end_time	date	30	No	เวลาสิ้นสุด	2026-03-28T15:00:00.000+00:00

ตารางที่ 4

ชื่อตาราง

Leaveright

รายละเอียด

กำหนดสิทธิ์วันลาพนักงาน

Primary Key

_id

Foreign Key

วันที่สร้าง

วันที่แก้ไข

22/03/69

27/03/69

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	userId	string	15	No	รหัสผู้ใช้งาน	6630251229
2	leave_type	string	10	No	ประเภทการลา	sick
3	total_days	int / double / long	2	No	จำนวนวันลาทั้งหมด	30
4	used_days	int / double / long	2	No	จำนวนวันที่ใช้ไป	2
5	year	int / double / long	4	No	ปีของสิทธิ์ลา	2026

ตารางที่ 5

ชื่อตาราง

Leaverequest

รายละเอียด

เก็บข้อมูลการขอลาพนักงาน

Primary Key

_id

Foreign Key

วันที่สร้าง

วันที่แก้ไข

22/03/69

27/03/69

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	userId	string	15	No	รหัสผู้ใช้งาน	6630251229
2	leave_type	string	10	No	ประเภทการลา	Sick
3	start_date	date / string	30	No	วันที่เริ่มลา	2026-03-28T00:00:00.000Z
4	end_date	date / string	30	No	วันที่สิ้นสุดลา	2026-03-29T00:00:00.000Z
5	day_requested	int / double / long	2	No	จำนวนวันที่ลา	3
6	status	string	20	No	สถานะการลา	rejected

ตารางที่ 6

ชื่อตาราง FinalSalary

รายละเอียด เก็บข้อมูลเงินเดือนสุทธิพนักงานหลังคำนวณทั้งหมด

Primary Key _id

Foreign Key

วันที่สร้าง วันที่แก้ไข

22/03/69

27/03/69

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	basesal_id	ObjectId	30	No	รหัสอ้างอิงเงินเดือนพื้นฐาน	69c7d855e24e7c2419426717
2	month	int / double / long	50	No	เดือนที่คำนวณเงินเดือน	3
3	year	int / double / long	20	No	ปีที่คำนวณเงินเดือน	2026
4	total_ot	int / double / long	20	No	จำนวนเงินค่าล่วงเวลารวม	0
5	total_bonus	int / double / long	2	No	จำนวนเงินโบนัสรวม	2000
6	other_deduction	int / double / long	20	No	รายการหักอื่น ๆ เช่น หัก สาย หักประกันเพิ่ม	500
7	calculated_salary	int / double / long	20	No	เงินเดือนสุทธิหลังคำนวณ ทั้งหมด	25750
8	created_at	date	20	No	วันที่สร้างข้อมูลรายการเงิน เดือน	2026-03-28T13:36:46.402Z

ตารางที่ 7

ชื่อตาราง Employee

รายละเอียด ใช้สำหรับเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวและรายละเอียดการติดต่อของพนักงานในระบบ

Primary Key _id

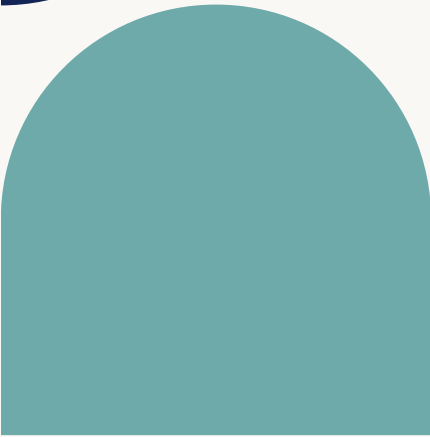
Foreign Key

วันที่สร้าง วันที่แก้ไข

22/03/69

27/03/69

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	userId	String	15	No	รหัสผู้ใช้งาน	6630251229
2	name	String	50	No	ชื่อของพนักงาน	วิษยุตม์
3	lastname	String	20	No	นามสกุลของพนักงาน	วิฐิชัย
4	age	int	20	No	อายุของพนักงาน	21
5	tel	int	20	No	เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ	843535647
6	address	String	20	No	ที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน	27 หมู่ 7 อำเภอศรีราชา ตำบล หุ้งสุขลา
7	created_at	date	20	No	วันที่และเวลาที่สร้างข้อมูล พนักงานนี้	2026-03-28



ตารางที่ 8

ชื่อตาราง	Basesalary
รายละเอียด	จัดเก็บข้อมูลฐานเงินเดือนพื้นฐานและค่าประกันสังคมของพนักงานรายบุคคล
Primary Key	_id
Foreign Key	
วันที่สร้าง	วันที่แก้ไข
22/03/69	27/03/69

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	userId	String	15	No	รหัสผู้ใช้งาน	6630251229
2	base_salary	int / double / long	20	No	จำนวนเงินเดือนพื้นฐาน	25000
3	social_tax	int / double / long	20	No	ค่าประกันสังคม	750

ตารางที่ 9

ชื่อตาราง Attendance

รายละเอียด ใช้สำหรับบันทึกประวัติการเข้า-ออกงานรายวันของพนักงาน พร้อมระบุสถานะการมาทำงาน

Primary Key _id

Foreign Key

วันที่สร้าง วันที่แก้ไข

22/03/69

27/03/69

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	userId	String	15	No	รหัสผู้ใช้งาน	6630251229
2	date	String , date	20	No	วันที่มาทำงาน	2026-03-28
3	checkin_time	Date	30	No	เวลาที่พนักงานกดบันทึก เข้างาน	2026-03-28T14:35:17.651Z
4	checkout_time	Date	30	No	เวลาที่พนักงานกดบันทึก ออกงาน	2026-03-28T14:35:18.503Z
5	status	String , null	20	Yes	สถานะการมาทำงาน	Late
6	created_at	Date	30	No	วันที่และเวลาที่บันทึกข้อมูล ชุดนี้ลงในระบบ	2026-03-28T14:35:17.653Z



อธิบายการ ทำงานของ ระบบ



Sign in

 Username

 Password

Login

ตำแหน่ง :

ส. 28 มี.ค
20:29:06

บันทึก
เข้างาน

บันทึก
ออกงาน

ออกจากระบบ

ข้อมูลพนักงาน

--เลือกพนักงาน--

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ : อายุ :
ที่อยู่ :
แก้ไขข้อมูล

สร้าง OT

วันที่ OT :
mm/dd/yyyy

ตรวจสอบ OT

--เลือก OT--

คำขอลา

☒ทุกสถานะ ☐Pending ☐Approved ☐Rejected
--เลือกคำขอลา--

ตำแหน่ง :

ส. 28 มี.ค
20:28:34

บันทึก
เข้างาน

บันทึก
ออกงาน

ออกจากระบบ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ : อายุ :
ที่อยู่ :
แก้ไขข้อมูล

ใบเงินเดือน

เดือน : 3 ปี : 2026
ใบพบสลิปในระบบ

ส่งคำขอการลา

ประเภทการลา:
ลาประจำปี
วันที่เริ่ม:
mm/dd/yyyy
วันที่สิ้นสุด:
mm/dd/yyyy
จำนวนวันลา:
ส่งคำขอการลา

สถานะการลาของต้น

ยังไม่มีรายการลา

OT ประจำวัน

ยังไม่มี OT ประจำวัน

OT ของต้น

ยังไม่มี OT

HR

Employee

ตำแหน่ง :

ส. 28 มี.ค
20:28:59

บันทึก
เข้างาน

บันทึก
ออกงาน

ออกจากระบบ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ : อายุ :
ที่อยู่ :
แก้ไขข้อมูล

ระบบบัญชี

--เลือกพนักงาน--
ตรวจสอบบันทึกการทำงาน
พิมพ์สลิปเงินเดือน

ส่งคำขอการลา

ประเภทการลา:
ลาประจำปี
วันที่เริ่ม:
mm/dd/yyyy
วันที่สิ้นสุด:
mm/dd/yyyy
จำนวนวันลา:
ส่งคำขอการลา

OT ประจำวัน

No OT today

OT ของต้น

ยังไม่มี OT

สถานะการลาของต้น

ยังไม่มีรายการลา

Accountant

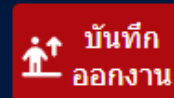
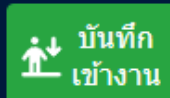


วิษณุ วัลย์ชัย

ตำแหน่ง : Employee

ส. 28 มี.ค

20:37:07



➔ ออกจากระบบ



ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : วิษณุ นามสกุล : วัลย์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 843535647 อายุ : 21
ที่อยู่ : 27 หมู่ 7 ตำบล ห้วยสุมล
ศรีราชา ตำบล ห้วยสุมล

แก้ไขข้อมูล

ใบเงินเดือน

เดือน: 3 ปี: 2026

เงินเดือนพื้นฐาน: 25,000 บาท

OT: 0.00 บาท

เงินเดือนสุทธิ: 25,750 บาท

ดูเพิ่มเติม / พิมพ์

ส่งคำขอการลา

ประเภทการลา:

ลาประจำปี

วันที่เริ่ม:

mm/dd/yyyy

วันที่สิ้นสุด:

mm/dd/yyyy

จำนวนวันลา:

ส่งคำขอการลา

สถานะการลาของฉัน

ประเภท: sick
วันที่: 3/28/2026 - 3/29/2026
จำนวนวัน: 2
สถานะ: **ถูกปฏิเสธ**

OT ประจำวัน

จำนวน 2 ชม. เวลา 20:00 - 22:00

ย่อ

รายละเอียด : ทำเอกสาร
จำนวนคนสูงสุด : 5
OT Rate : 1.5

สมัครแล้ว

OT ของฉัน

จำนวน: ชม. เวลา: ---

ย่อ

รายละเอียด:
จำนวนคนสูงสุด:
OT Rate:
Check-in: -
Check-out: -

เข้า OT

ออก OT

ใบเงินเดือน (Payslip)

ประจำเดือน 3/2026

รหัสพนักงาน: 6630251229

ฐานเงินเดือน: 25,000 บาท

ค่าล่วงเวลา (OT): 0 บาท

เงินโบนัส: 2,000 บาท

หักค่าต่างๆ: -500 บาท

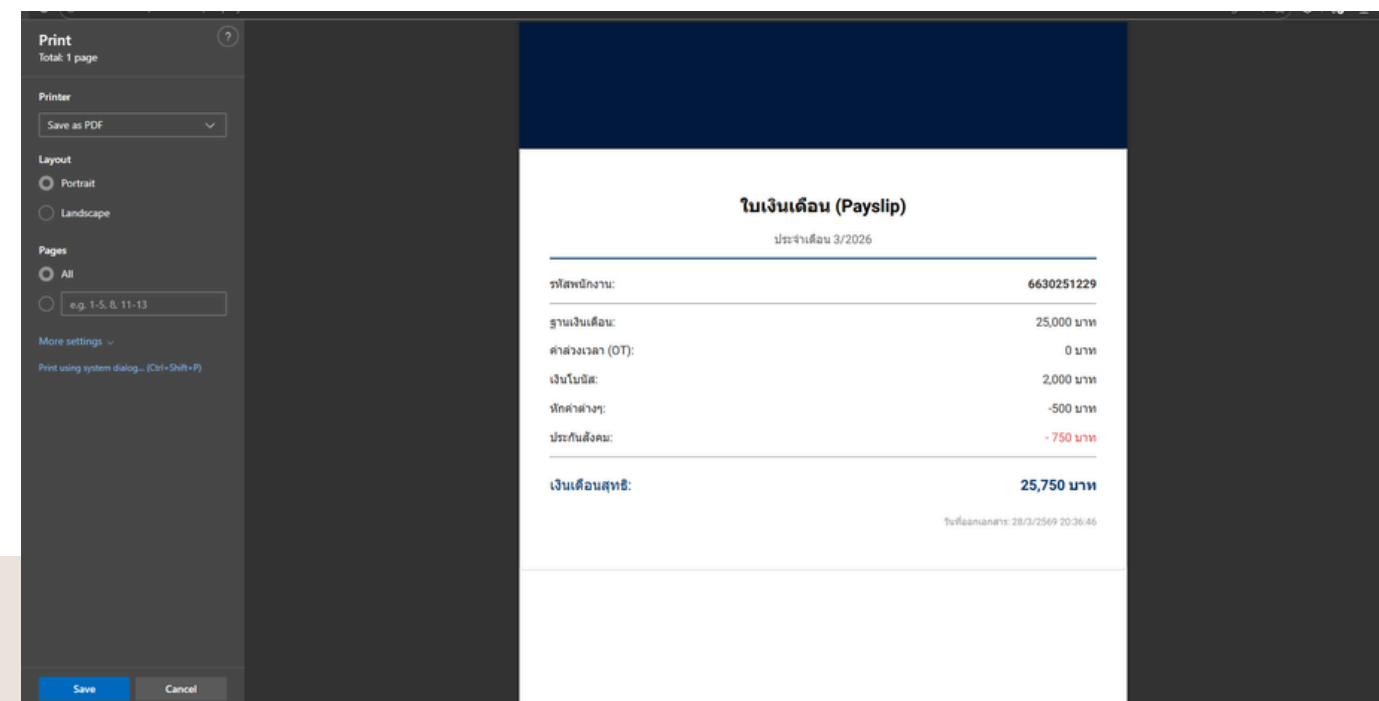
ประกันสังคม: -750 บาท

เงินเดือนสุทธิ: 25,750 บาท

วันที่ออกเอกสาร: 28/3/2569 20:36:46

พิมพ์ใบเงินเดือน

ปิด





นลินทร โสภากิริยะธร

ตำแหน่ง : HR

ส. 28 มี.ค

20:39:44



บันทึก
เข้างาน



บันทึก
ออกงาน

➔ ออกจากระบบ



ข้อมูลพนักงาน

วิษณุ วัลย์ชัย (6630251229) ▼

ชื่อ:

วิษณุ วัลย์ชัย

นามสกุล:

วัลย์ชัย

เบอร์โทร:

843535647

อายุ:

21

ที่อยู่:

27 หมู่ 7 อำเภอศรีราชา ตำบล หุ้งสุขลา

เงินเดือน:

25000

ภาษีประกันสังคม:

750

บันทึก



ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : นลินทร

นามสกุล : โสภากิริยะธร

เบอร์โทรศัพท์ : 123456789

อายุ : 21

ที่อยู่ : Dcondo

แก้ไขข้อมูล



คำขอลา

☒ ทุกสถานะ ☐ Pending ☐ Approved ☐ Rejected

6630251229 | sick | 3/28/2026 (rejected) ▼

รหัสพนักงาน: 6630251229

ประเภท: sick

วันที่: 3/28/2026 - 3/29/2026

จำนวนวัน: 2

สถานะ: rejected

อนุมัติ

ปฏิเสธ



สร้าง OT

วันที่ OT:

03/28/2026 📅

จำนวนชั่วโมง

ใส่ตัวเลข

จำนวนคนสูงสุด

ใส่ตัวเลข

อัตรา OT ต่อชั่วโมง

ใส่ตัวเลขเท่าเช่น 1 หรือ 1.5 เท่า

เวลาเริ่ม

mm/dd/yyyy --:-- 📅

รายละเอียดงาน

ใส่ข้อมูลงาน

บันทึก



ตรวจสอบ OT

3/28/2026 | ทำเอกสาร ▼

ผู้เข้าร่วม OT

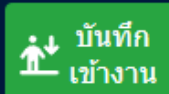
6630251229 | วิษณุ วัลย์ชัย



จิรายุ ชูเนตร
ตำแหน่ง : Accountant

ส. 28 มี.ค

20:40:45



➔ ออกจากระบบ



ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : จิรายุ นามสกุล : ชูเนตร
เบอร์โทรศัพท์ : 987654321 อายุ : 21
ที่อยู่ : Kave

แก้ไขข้อมูล

ส่งคำขอการลา

ประเภทการลา:

ลาประจำปี

วันที่เริ่ม:

mm/dd/yyyy

วันที่สิ้นสุด:

mm/dd/yyyy

จำนวนวันลา:

ส่งคำขอการลา

OT ประจำวัน

จำนวน 2 ชม. เวลา 20:00 - 22:00

ย่อ

รายละเอียด : ทำเอกสาร
จำนวนคนสูงสุด : 5
OT Rate : 1.5

สมัครแล้ว

OT ของฉัน

จำนวน: ชม. เวลา - - -

ย่อ

รายละเอียด:
จำนวนคนสูงสุด:
OT Rate:
Check-in: -
Check-out: -

เข้า OT

ออก OT

สถานะการลาของฉัน

ยังไม่มีรายการลา

ระบบบัญชี

วิษุฒม์ วิรัฐชัย (6630251229)

ตรวจสอบบันทึกการทำงาน

พิมพ์สลิปเงินเดือน

รายงานพนักงาน

เลือกเดือน:
3

เลือกปี:
2026

ชื่อ: วิษุฒม์ วิรัฐชัย

จำนวนวันทำงาน

ทั้งหมด 0 วัน

มา 0 ขาด 0
สาย 0 ลา 0

OT รวม: 0.00 ชม.

ประกันสังคม: 750

โบนัส: 2000

หักค่าต่างๆ: -500

เงินเดือนสุทธิ: 25750

ปิด

สร้างสลิปเงินเดือน

เดือน:
3

ปี:
2026

OT รวม (ชั่วโมง):
0

โบนัสพิเศษ:
2000

หักอื่นๆ (ขาด/สาย/วัน):
0

เงินเดือนสุทธิ:
26250.00

บันทึกสำเร็จแล้ว

ปิดหน้าต่าง



```
db.createCollection("Employee", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["name", "lastname", "age", "tel", "address", "created_at"],
      properties: {
        emp_id: {
          bsonType: "long",
          description: "auto-generated id (optional, usually _id is used)"
        },
        name: {
          bsonType: "string",
          description: "must be a string and is required"
        },
        lastname: {
          bsonType: "string",
          description: "must be a string and is required"
        },
        age: {
          bsonType: "long",
          description: "must be a number and is required"
        },
        dep_id: {
          bsonType: ["long", "null"],
          description: "reference to Department"
        },
        tel: {
          bsonType: "long",
          description: "must be a number and is required"
        },
        address: {
          bsonType: "string",
          description: "must be a string and is required"
        },
        created_at: {
          bsonType: "date",
          description: "must be a date"
        }
      }
    }
  }
})
```



```
db.createCollection("OT", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["max_people", "date", "hours", "description", "created_at", "ot_rate", "start_time", "end_time"],
      properties: {
        max_people: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "must be a number and is required"
        },
        date: {
          bsonType: ["date", "string"],
          description: "must be a date or string and is required"
        },
        hours: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "must be a number and is required"
        },
        description: {
          bsonType: "string",
          description: "must be a string and is required"
        },
        created_at: {
          bsonType: "date",
          description: "must be a date and is required"
        },
        ot_rate: {
          bsonType: ["int", "long", "double", "decimal"],
          description: "must be a decimal or number and is required"
        },
        start_time: {
          bsonType: "date",
          description: "must be a date and is required"
        },
        end_time: {
          bsonType: "date",
          description: "must be a date and is required"
        }
      }
    }
  }
});
```



```
db.createCollection("OT_Employee", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["userId", "ot_id", "checked_in", "checked_out"],
      properties: {
        userId: {
          bsonType: "string",
          description: "reference to user account"
        },
        ot_id: {
          bsonType: "objectId",
          description: "reference to OT document"
        },
        checked_in: {
          bsonType: ["date", "null"],
          description: "check-in time"
        },
        checked_out: {
          bsonType: ["date", "null"],
          description: "check-out time"
        }
      }
    }
  }
});
```



```
db.createCollection("Leaverequest", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["userId", "leave_type", "start_date", "end_date", "day_requested", "status"],
      properties: {
        userId: {
          bsonType: "string",
          description: "reference to Employee"
        },
        leave_type: {
          bsonType: "string",
          description: "type of leave"
        },
        start_date: {
          bsonType: ["date", "string"],
          description: "start date"
        },
        end_date: {
          bsonType: ["date", "string"],
          description: "end date"
        },
        day_requested: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "number of days requested"
        },
        status: {
          bsonType: "string",
          enum: ["pending", "approved", "rejected"],
          description: "leave status (pending, approved, rejected)"
        },
        created_at: {
          bsonType: ["date", "null"],
          description: "created timestamp"
        }
      }
    }
  }
});
```



```
db.createCollection("Leaveright", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["emp_id", "leave_type", "total_days", "used_days", "year"],

      properties: {
        userId: {
          bsonType: 'string',
          description: 'reference to Employee'
        },
        leave_type: {
          bsonType: 'string',
          description: 'type of leave'
        },
        total_days: {
          bsonType: [
            'int',
            'double',
            'long'
          ],
          description: 'total allowed leave days'
        },
        used_days: {
          bsonType: [
            'int',
            'double',
            'long'
          ],
          description: 'used leave days'
        },
        year: {
          bsonType: [
            'int',
            'double',
            'long'
          ],
          description: 'year of entitlement'
        }
      }
    }
  }
})
```



```
db.createCollection("Basesalary", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["dep_id", "name", "base_salary", "social_tax"],
      properties: {
        dep_id: {
          bsonType: "string",
          description: "reference to department"
        },
        name: {
          bsonType: "string",
          description: "employee name"
        },
        userId: {
          bsonType: "string",
          description: "reference to Employee account (optional)"
        },
        base_salary: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "base salary amount"
        },
        social_tax: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "social tax (default 750)"
        }
      }
    }
  }
});
```



```
db.createCollection("FinalSalary", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["basesal_id", "emp_id", "total_ot", "total_bonus", "created_at"],
      properties: {
        basesal_id: {
          bsonType: "objectId",
          description: "reference to Basesalary"
        },
        emp_id: {
          bsonType: "string",
          description: "reference to Employee"
        },
        month: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "month for query"
        },
        year: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "year for query"
        },
        total_ot: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "total overtime amount"
        },
        total_bonus: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "total bonus amount"
        },
        other_deduction: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "total deduction amount"
        },
        calculated_salary: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "final processed salary"
        },
        created_at: {
          bsonType: "date",
          description: "timestamp of final salary"
        }
      }
    }
  }
});
```



```
db.attendance.aggregate([
  {
    $match: {
      status: "Absent",
      date: { $gte: "2026-03-01", $lte: "2026-03-31" }
    }
  },
  {
    $group: { _id: "$userId", total_absent: { $sum: 1 } }
  },
  { $sort: { total_absent: -1 } }
])
```



```
db.OT_Employee.aggregate([
{
  $lookup: {
    from: "OT",
    localField: "ot_id",
    foreignField: "_id",
    as: "ot_info"
  }
},
{ $unwind: "$ot_info" },
{
  $group: {
    _id: "$userId",
    total_ot_hours: { $sum: "$ot_info.hours" },
    total_ot_pay: { $sum: { $multiply: ["$ot_info.hours", "$ot_info.ot_rate"] } }
  }
},
{ $sort: { total_ot_pay: -1 } }
])
```



```
db.FinalSalary.aggregate([
{
  $lookup: {
    from: "Basesalary",
    localField: "basesal_id",
    foreignField: "_id",
    as: "base_info"
  }
},
{ $unwind: "$base_info" },
{
  $project: {
    userId: "$base_info.userId",
    base_salary: "$base_info.base_salary",
    total_ot: 1,
    total_bonus: 1,
    other_deduction: 1,
    net_salary: {
      $subtract: [
        { $add: ["$base_info.base_salary", "$total_ot", "$total_bonus"] },
        "$other_deduction"
      ]
    }
  }
}
])
```



Thank you